

PRODUCT DESCRIPTION

LucernaPro Solar Panel Defender is a single-component, alcohol- and water-borne nano coating for the glass face of photovoltaic panels and for other glass and inorganic surfaces. It leaves a transparent, inorganic, super-hydrophilic film only nanometres thick: water spreads into a sheet instead of beading, so wind and rain carry dust and grime off the panel and cleaning intervals fall sharply. The film also acts as an anti-reflective layer that raises visible-light transmittance, and it dissipates static charge so that airborne dust is not attracted to the glass. It is applied thin, in a single coat, with a sponge or cloth — no special equipment is needed — and cures at room temperature or by gentle heating. Being inorganic, the cured film in principle does not yellow or age.

KEY DATA

Type	Single-component (1K) nano self-cleaning coating, alcohol- and water-borne, supplied ready to use — do not dilute
Appearance	Pale blue to pale white translucent liquid with a slight ethanol odour
Solids	10 ± 2 % by weight (DIN EN ISO 3251, 1 h / 120°C)
Density (20°C)	0.88–0.92 g/cm ³ (DIN EN ISO 2811-2)
pH	4.0–6.0 (DIN ISO 976)
Flash point	26.5°C closed cup (ISO 13736) — flammable liquid
Composition	Amorphous silica, silicates and inorganic oxides bound with a special resin and organic polymer, plus tin oxide; carrier: alcohols and water
Cured film	Water contact angle ≤ 7° (super-hydrophilic) · visible-light transmittance of coated glass 92.7 % · surface resistance 10 ⁹ ohm (anti-static) · pencil hardness 6H · cross-cut adhesion grade 0 (GB/T 9286-1998, GB/T 31815-2015) · acid resistance: no visible cracking or blistering
Substrates	Glass, photovoltaic glass and other inorganic surfaces. Surfaces that repel alcohol cannot be coated unless first plasma- or corona-treated.
Application	By hand with a fine-pored sponge (melamine type) or a non-woven / microfibre cloth. Pour onto the applicator, never onto the panel; spread thin and even in one pass.
Consumption	Approx. 100 g per 16 m ² (≈ 6–7 ml/m ²) applied thin in one pass with a squeegee or applicator pad, as found in our own field application. The raw-material manufacturer quotes 10–15 ml/m ² for sponge application.
Coats	One — a single thin coat; do not go back over the same area repeatedly
Tack-free	About 5 minutes at room temperature
Hardening	The surface hardens immediately on application; hardened through in about 1 hour at room temperature — or by heat, 50°C ≈ 2 min / 70°C ≈ 1 min
Full cure	About 6 hours in warm weather, up to 20 hours in cool conditions. Keep the film dry until then.
Service life	About 5 years outdoors on a panel kept clean as described, on our field experience — supported by 600 h SGS accelerated (Xenon) weathering with no cracking, peeling or chalking
Storage	–10 to 45°C, container tightly closed, in a cool shaded place out of direct sunlight and away from sparks and flame. Keep out of reach of children.
Shelf life	12 months from the date of manufacture unopened. Use up soon after opening; beyond 12 months, test performance before use.
Packaging	100 g · 500 g · 1 kg

NOTE ON VALUES

Typical values from the manufacturer's testing of the coating material, given as guidance and not as a specification. Drying and cure times depend on temperature, humidity and airflow, and consumption on the applicator and substrate. Where the product label differs from this sheet, the label governs. Independent test reports (RoHS, VOC) are available on the product page.

APPLICATION NOTES

- Clean and degrease first. Remove dust, oil film and old deposits; the glass must be completely dry. The coating cannot bond over oil or moisture.
- Thin is everything. One thin, even coat gives the best result. Going back over the same area repeatedly builds an uneven film, wastes material and can leave streaks.
- Iridescence is normal. Depending on the application method, a faint rainbow sheen (thin-film interference) may appear on glass and other transparent substrates. It is the anti-reflective film, not residue, and does not reduce transmittance.
- Keep water off until cured. Water landing on the film before it has fully cured leaves permanent water marks. Do not apply when rain or heavy dew is expected within the cure period.
- The coating reduces the adhesion of new dust and dirt; it does not remove what is already bonded. Stains that have been forced onto the film — baked or pressed on — are difficult to remove.
- Aftercare. Wipe only with a soft cloth dampened with water. Hard towels, brushes or scouring pads scratch the film and reduce its performance. If a cleaner is needed, use a neutral or mildly acidic one; alkaline cleaners of pH 11 and above destroy the coating and must not be used.
- Recoat when dust is seen to cling more readily than before: clean, dry, and apply one thin coat as at first application.

HEALTH AND SAFETY

Flammable liquid and vapour (flash point 26.5°C) with an ethanol-type odour. Keep away from heat, sparks, open flames and hot surfaces; no smoking; use only with good ventilation. Causes serious eye damage — wear safety glasses and gloves; if in eyes, rinse cautiously with water for several minutes and seek medical attention. Vapour may cause drowsiness or dizziness. Keep the container tightly closed and store cool, shaded and out of direct sunlight. Refer to the Safety Data Sheet before use.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Solar Panel Defender ของ LucernaPro เป็นน้ำยาเคลือบนาโนชนิดส่วนผสมเดียว สูตรแอลกอฮอล์ผสมน้ำ สำหรับผิวกระจกแผงโซลาร์เซลล์ และผิวกระจกหรือวัสดุอื่นที่เรียบ / เคลือบแล้วได้ฟิล์มใสระดับนาโนเมตร เป็นสารอนินทรีย์ และดูดซับน้ำสูงมาก (super-hydrophilic) น้ำที่ตกลงบนผิวจะแผ่เป็นแผ่นบางแทนที่จะเกาะเป็นหยด ลมและฝนจึงพาฝุ่นและคราบสกปรกหลุดออกจากแผงไปเอง ลดรอบชั้นล้างแผงลงชัดเจน / ฟิล์มยังทำหน้าที่ลดแสงสะท้อน (anti-reflective) ทำให้แสงส่องผ่านกระจกได้มากขึ้น และช่วยสลายไฟฟ้าสถิตบนผิว ฝุ่นในอากาศจึงไม่ถูกดูดมาเกาะ / ทาบางๆ รอบเดือด้วยฟองน้ำหรือผ้า ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช็ดตัวได้ทีอุณหภูมิห้องหรือเร่งด้วยความร้อนอ่อนๆ และเพราะเป็นฟิล์มอนินทรีย์ โดยหลักการจึงไม่เหลืองและไม่เสื่อมตามอายุ

ข้อมูลสำคัญ

ชนิด	น้ำยาเคลือบนาโน Self-Cleaning ส่วนผสมเดียว (1K) สูตรแอลกอฮอล์ผสมน้ำ พร้อมใช้ — ห้ามเจือจาง
ลักษณะ	ของเหลวกึ่งใส สีฟ้าอ่อนถึงขาวอ่อน มีกลิ่นเอทานอลเล็กน้อย
เนื้อสาร (solids)	10 ± 2 % โดยน้ำหนัก (DIN EN ISO 3251, 1 ซม. / 120°C)
ความหนาแน่น (20°C)	0.88–0.92 g/cm ³ (DIN EN ISO 2811-2)
pH	4.0–6.0 (DIN ISO 976)
จุดวาบไฟ	26.5°C closed cup (ISO 13736) — ของเหลวไวไฟ
องค์ประกอบ	ซิลิกาอสัณฐาน ซิลิเกต และออกไซด์อนินทรีย์ ยึดด้วยเรซินพิเศษและพอลิเมอร์อินทรีย์ ร่วมกับทินออกไซด์ / ตัวพา: แอลกอฮอล์และน้ำ
ฟิล์มหลังเช็ดตัว	มุมสัมผัสน้ำ ≤ 7° (super-hydrophilic) · อัตราส่งผ่านแสงของกระจกที่เคลือบ 92.7 % · ความต้านทานผิว 10 ⁹ Ω (กันไฟฟ้าสถิต) · ความแข็งดินสอ 6H · การยึดเกาะ cross-cut เกรด 0 (GB/T 9286-1998, GB/T 31815-2015) · ทนกรด: ไม่พบรอยแตกหรือฟองพอง
พื้นผิวที่ใช้ได้	กระจก กระจกแผงโซลาร์ และผิววัสดุอื่นที่เรียบ / ผิวที่ไม่รับแอลกอฮอล์ (น้ำยาเกาะไม่ติด) เคลือบไม่ได้ เว้นแต่ผ่านการปรับผิวด้วย plasma หรือ corona ก่อน
วิธีทา	ทาด้วยมือ ใช้ฟองน้ำถูละเอียด (ฟองน้ำเมลามีน) หรือผ้าไมโครไฟเบอร์ / ผ้าไมโครไฟเบอร์ เทน้ำยาลงบนผ้าหรือฟองน้ำ ทามะเทหรือฉีกลงแผ่นตรงๆ แล้วปาดเกลี่ยบางและสม่ำเสมอในรอบเดียว
อัตราการใช้	ประมาณ 100 g ต่อ 16 ตร.ม. (≈ 6–7 มล./ตร.ม.) เมื่อทาบางรอบเดียวด้วยไม้ปาดยางหรือ applicator pad จากการใช้งานจริงของเรา / ผู้ผลิตวัตถุเคลือบ 10–15 มล./ตร.ม. สำหรับการทาด้วยฟองน้ำ
จำนวนรอบ	1 รอบ — ทาบางรอบเดียว ห้ามทาซ้ำวนไปวนมาที่เดิม
แห้งสัมผัส	ประมาณ 5 นาที ที่อุณหภูมิห้อง
การแข็งตัว	ผิวหน้าแข็งตัวทันทีหลังทา และแข็งตัวทั่วทั้งฟิล์มในราว 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง — หรือเร่งด้วยความร้อน 50°C ≈ 2 นาที / 70°C ≈ 1 นาที
เช็ดตัวเต็มที่	ประมาณ 6 ชั่วโมงในอากาศร้อน และนานถึง 20 ชั่วโมงในอากาศเย็น — ห้ามให้ฟิล์มโดนน้ำจนกว่าจะครบ
อายุใช้งาน	ราว 5 ปีกกลางแจ้งบนแผงที่ดูแลตามคำแนะนำ จากประสบการณ์ทีมงานของเรา — สอดคล้องกับผลทดสอบเร่งสภาวะ Xenon 600 ชม. ของ SGS ที่ฟิล์มไม่แตก ไม่ลอก ไม่เป็นฝุ่นขอล็ก
การเก็บรักษา	–10 ถึง 45°C ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น ร่ม ไม่โดนแดดโดยตรง ห่างประกายไฟและเปลวไฟ เก็บพ้นมือเด็ก
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือนนับจากวันผลิตเมื่อยังไม่เปิด เปิดแล้วควรใช้ให้หมดโดยเร็ว หากเกิน 12 เดือน ให้ทดสอบประสิทธิภาพก่อนใช้
ขนาดบรรจุ	100 g · 500 g · 1 kg

หมายเหตุเรื่องค่าตัวเลข

ค่าทั่วไปจากการทดสอบของผู้ผลิตวัตถุเคลือบ ให้ไว้เป็นแนวทาง ไม่ใช่ข้อกำหนดผูกพัน — เวลาแห้งและเช็ดตัวขึ้นกับอุณหภูมิ ความชื้น และการถ่ายเทอากาศ ส่วนอัตราการใช้ขึ้นกับอุปกรณ์ทาและพื้นผิว หากฉลากผลิตภัณฑ์ระบุต่างจากเอกสารนี้ ให้ยึดฉลากเป็นหลัก / รายงานทดสอบจากแล็บอิสระ (RoHS, VOC) ความปลอดภัยที่หน้าสินค้า

ข้อควรรู้ในการใช้งาน

- ทำความสะอาดและล้างคราบน้ำมันก่อนเสมอ — เช็ดฝุ่น ฟิล์มน้ำมัน และคราบเก่าออกให้หมด ผิวกระจกต้องแห้งสนิท น้ำยาไม่สามารถยึดเกาะบนคราบน้ำมันหรือความชื้นได้
- บางคือหัวใจ — ทาบางและสม่ำเสมอรอบเดียวให้ผลดีที่สุด การทาซ้ำวนไปวนมาที่เดิมทำให้ฟิล์มหนาไม่สม่ำเสมอ เปลืองน้ำยา และเสี่ยงเป็นคราบเป็นทาง
- คราบสีรุ้งเป็นเรื่องปกติ — ขึ้นกับวิธีทา อาจเห็นสีรุ้งจางๆ (thin-film interference) บนกระจกและวัสดุใสอื่นๆ นั่นคือฟิล์มลดแสงสะท้อน ไม่ใช่คราบตกค้าง และไม่ลดการส่องผ่านของแสง
- ห้ามให้โดนน้ำจนกว่าจะเช็ดตัวเต็มที่ — น้ำที่ตกลงบนฟิล์มก่อนเช็ดตัวครบจะทิ้งรอยคราบน้ำถาวร อย่าทาเมื่อคาดว่าจะมีฝนหรือน้ำค้างหนักภายในช่วงเวลาเช็ดตัว
- น้ำยาช่วยให้ฝุ่นและคราบใหม่เกาะติดยากขึ้น แต่ไม่ได้ลบคราบที่ฝังแน่นอยู่แล้ว — คราบที่ถูกอัดหรืออบติดลงบนฟิล์มจะเช็ดออกยาก
- การดูแลหลังเคลือบ — เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเท่านั้น ห้ามยาบ แปร่ง หรือโย้ขัดจะทำให้ฟิล์มเป็นรอยและประสิทธิภาพลดลง ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำยาทำความสะอาด เลือกสูตรกลางหรือกรดอ่อน / น้ำยาที่เป็นด่าง pH 11 ขึ้นไปทำลายชั้นเคลือบ ห้ามใช้เด็ดขาด
- เคลือบซ้ำเมื่อสังเกตุว่าฝุ่นเริ่มเกาะติดง่ายกว่าเดิม — ทำความสะอาด รอให้แห้ง แล้วทาบางรอบเดียวเหมือนครั้งแรก

ความปลอดภัย

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ (จุดวาบไฟ 26.5°C) มีกลิ่นแบบเอทานอล — เก็บห่างความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และไฟร้อน ห้ามสูบบุหรี่ ทำงานในที่อากาศถ่ายเทดีเท่านั้น / เป็นอันตรายร้ายแรงต่อดวงตา — สวมแว่นตานิรภัยและถุงมือ เข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดต่อเนื่องหลายนาที แล้วไปพบแพทย์ / ไอระเหยอาจทำให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ / ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น ร่ม ไม่โดนแดด / อ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ก่อนใช้งาน

ข้อมูลนี้ให้ไว้โดยสุจริตตามความรู้ปัจจุบันของเรา และใช้กับผลิตภัณฑ์ตามสภาพที่จัดส่ง สภาพพนักงาน สภาพพื้นผิว และฝีมือการทำงานอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา จึงไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย ผู้ใช้ควรทดสอบก่อนใช้งานจริง เพื่อยืนยันว่าเหมาะกับงานของตน

Lucerna Co., Ltd. · 23 Suriyat Road Soi 4, Nai Mueang, Mueang, Ubon Ratchathani 34000, Thailand
Tel 097-079-9547, 097-079-6583 · Office 062-005-7933 · Lucernapro@yahoo.com · www.lucernapro.com/solarpaneldefender